Thông tin môn học

- **Số tín chỉ: 2 LT + 1 TH**
- **Điểm giữa kỳ: Điểm thực hành**
- **Điểm cuối kỳ: Điểm thi tập trung**
  - **Hình thức thi: Tự luận**
  - **Thời gian: 60 – 75 phút**

Chương 1

TỔNG QUAN

Nội dung

1. **Giới thiệu**
2. **Máy ảo Java**
3. **Cài đặt Java JDK và Java IDEs**
4. **Cấu trúc một chương trình Java**
5. **Giới thiệu Classes và Objects**
6. **Giới thiệu thư viện**
7. **Tạo, biên dịch và thực thi**
8. **Phong cách lập trình**

1. Giới thiệu Java

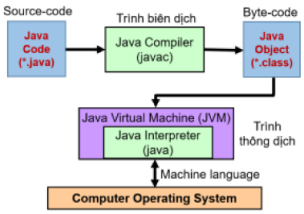
- Do **James Gosling** phát triển vào năm **1996**
- Hiện nay **Oracle Corporation** đang sở hữu
- **Java** là ngôn ngữ lập trình **hiện đại**, **mạnh** và được sử dụng rộng rãi trên thế giới
- Java có thể được dùng để phát triển nhiều loại ứng dụng:
  - **Console**
  - **GUI**
  - **Web**
  - **…**

1. Giới thiệu

- Các đặc điểm của ngôn ngữ Java
  - **Hướng đối tượng**
  - **Độc lập phần cứng**
  - **Hoạt động trên nhiều hệ điều hành**
  - **Bảo mật cao**
  - **Phân tán**
  - **Đa luồng**
  - …
- **Lập trình Java cơ bản → Java Console**.

2. Máy ảo Java

- **Java Virtual Mechine (JVM)**
- Cung cấp **môi trường lập trình** bằng ngôn ngữ Java
- Cho phép **biên dịch và thực thi** các chương trình Java

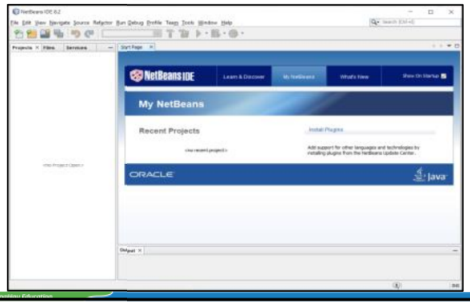


3. Cài đặt Java và Java IDEs

- Để lập trình Java thuận lợi → Cần cài:
  - **JDK** (Java Development Kit)
  - **Java IDE** (NetBean IDE)
- **Download và cài JDK**
  https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-24_windows-x64_bin.exe
- **Java IDE**
  - **NetBean**
  - IntelliJ
  - Eclipse
  - DrJava
  - …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

NetBean Java IDE



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

4. Cấu trúc một chương trình Java

- Bao gồm các phần:

Chương trình Java	
Khai báo package	option
Khai báo thư viện	option
Khai báo lớp	required
Khai báo dữ liệu	option
Khai báo hàm	option
Hàm main()	required

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

4. Cấu trúc một chương trình Java

- Hàm **main()** là điểm bắt đầu thực thi một chương trình Java.
- Mỗi chương trình (hay project) chỉ có **duy nhất** một hàm main().
- Một Project có thể chứa nhiều files source code
- File source code có phần mở rộng là **.java**

- **Ví dụ** một chương trình Java:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

4. Cấu trúc một chương trình Java

```
// Không có khai báo package
import java.io.*;          // Khai báo thư viện
public class _Test {       // Khai báo lớp
    int num1, num2;        // Khai báo dữ liệu
                           // Khai báo hàm
    public static void main(String[] args) {
        _Test ts = new _Test();
        ts.num1 = 100;
        ts.num2 = 55;
        int tong = ts.num1 + ts.num2;
        System.out.println("Tong = " + tong);
    }
}
```

```
run:
Tong = 155
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

5. Giới thiệu Lớp (class) và đối tượng (object)

- **Java** là ngôn ngữ lập trình **hướng đối tượng**
- Khi xây dựng một chương trình Java → **Phải tạo lớp** (class)
- Tất cả **code** (lệnh) của chương trình đều phải được **đặt trong lớp**
- Một chương trình Java có thể có **1 lớp** hay **nhiều lớp**
- Tên của **lớp** chứa hàm **main()** phải **trùng** với tên file source code (chứa lớp)
- Một **lớp** có thể xem như là một **kiểu dữ liệu**
- Ta có thể **khai báo biến của lớp**
- **Biến** của lớp còn gọi là **đối tượng** (object) của lớp

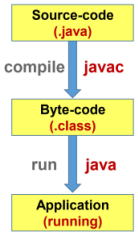
6. Giới thiệu thư viện

- Java có rất **nhiều thư viện** được nhóm theo loại
- Mỗi **thư viện** có **nhiều hàm và tiện ích**
- Khi **lập trình**, muốn **sử dụng hàm hay tiện ích** nào thì **gọi thư viện** đó
- **Lệnh gọi thư viện**: `import [tên_thư_viện];`
- Một số thư viện thường dùng:
  - **java.io**
  - **java.util**
  - **java.lang**
  - **…**

7. Tạo, biên dịch và thực thi một chương trình Java

B1: **Tạo project**
B2: **Tạo file source code** (lưu file **.java**)
B3: **Biên dịch** (**compile**) chương trình
B4: **Thực thi** (**run**) chương trình

Lưu ý:
File source code: **.java**
Biên dịch file source code → Tạo ra file **.class**
Thực thi chương trình: thực thi file **.class**



8. Phong cách lập trình

- **Đặt tên lớp**:
  - **Danh từ**
  - **Chữ cái đầu tiên của các từ** trong tên lớp nên viết **HOA**

  Ví dụ: **H**inh**C**hu**N**hat, **D**u**A**n, **N**han**S**u, …
- **Đặt tên hàm**:
  - **Động từ**
  - Từ đầu tiên viết thường, **chữ cái đầu tiên trong các từ còn lại viết HOA**

  Ví dụ: tinh**C**hu**V**i, nhap**D**ata, binh**P**huong, …

8. Phong cách lập trình

- **Đặt tên hằng**
  - Dùng **chữ HOA**

  Ví dụ: **PI**, **MAX**, **MIN**, …
- **Đặt tên biến**
  - Dùng **chữ thường**

  Ví dụ: canh, bankinh, trongluong, …
- **Phân cấp khối lệnh**
  - **Khối lệnh con** phải **lùi** trong so với **khối lệnh cha**
- **Ngữ nghĩa**
  - Nên đặt tên **rõ nghĩa** (chấp nhận tên dài)